

## **Guía detallada — Entrega 1 Proyecto: Implementación de pruebas manuales**

### **Resultados de aprendizaje:**

- Comprensión y elaboración de documentación técnica relacionada con el plan de pruebas, la matriz de trazabilidad y los informes de ejecución y defectos, como soporte para el control, seguimiento y mejora continua de la calidad del software.
- Identificar, seleccionar e integrar herramientas especializadas (JUnit, Selenium, Postman, etc) para la ejecución de pruebas funcionales, de servicios, rendimiento y seguridad en entornos de automatización dentro del ciclo de vida del desarrollo de software.

### **1. Objetivo de la entrega**

Desarrollar la primera entrega del proyecto donde se implementen pruebas manuales para distintos niveles del software, elaborando también el plan de pruebas y la matriz de trazabilidad, con evidencias documentadas de la ejecución de casos y reporte de defectos.

### **2. Fases del trabajo**

#### **Fase 1: Análisis de requisitos y selección de herramientas**

Después de analizar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, a partir del cual se definieron y documentaron 20 casos de prueba derivados de 5 historias de usuario. Adicionalmente, se elaboró una matriz de trazabilidad que permitió establecer la relación y cobertura entre los requisitos (funcionales y no funcionales) y sus respectivos casos de prueba, garantizando así una validación completa y alineada con los objetivos del sistema.

#### **Luego de esto debes seleccionar las herramientas de prueba:**

- JUnit: para pruebas unitarias de backend o lógica interna.
- Selenium WebDriver o IDE: para pruebas funcionales de interfaz web.
- Postman / Newman: para pruebas de servicios API.

Cada equipo debe seleccionar una herramienta que le permita realizar las pruebas manuales de acuerdo a su desarrollo, donde considere siguientes criterios:

- Compatibilidad con tu tecnología objetivo (web, móvil, escritorio)
- Facilidad de uso e integración en el flujo de trabajo
- Escalabilidad y mantenimiento del código de tests
- Comunidad y soporte

Ejemplo: Se seleccionó Postman como herramienta principal para la ejecución de pruebas manuales debido a su amplia adopción y efectividad en la validación de APIs. Esta herramienta permite enviar solicitudes HTTP (GET, POST, PUT, DELETE, entre otras) a los servicios del backend, así como configurar de manera sencilla parámetros, encabezados y cuerpos de las peticiones. Además, facilita el análisis de las respuestas en formatos como JSON o XML sin necesidad de programación, lo que agiliza la verificación funcional de los servicios. Su uso en pruebas manuales permite al tester validar de forma directa el comportamiento de los endpoints, identificar inconsistencias y asegurar que la lógica del sistema cumpla con los requisitos establecidos.

## Fase 2: Elaboración del Plan de Pruebas

El plan de pruebas es el documento base del proceso y debe incluir:

| Sección                        | Descripción                                                                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Introducción                | Propósito, alcance y objetivos del plan.                                                                       |
| 2. Estrategia de pruebas       | Define tipos de prueba (unitarias, UI, API con enfoque manual)                                                 |
| 3. Cronograma                  | Fechas de ejecución y responsables por tarea.                                                                  |
| 4. Herramientas y entornos     | Descripción técnica de cada herramienta (JUnit, Selenium IDE, Postman) y configuración del entorno de pruebas. |
| 5. Casos de Prueba             | Listado con ID, objetivo, pasos, datos de entrada y resultado esperado.                                        |
| 6. Criterios de entrada/salida | Condiciones para iniciar, suspender y finalizar pruebas.                                                       |
| 7. Gestión de defectos         | Procedimiento y formato para registrar, clasificar y hacer seguimiento de defectos.                            |

### Fase 3: Desarrollo de Casos de Prueba

La idea es ejecutar los 10 casos de pruebas donde 5 casos de prueba deben salir con defectos, 3 realizados exitosamente y 2 en ejecución se realice 5 historias de usuarios como carrito de compra, producto, login de prueba y documentarlo en la aplicación jira.

#### a) Realización pruebas 10 casos de pruebas

1. **Registro de usuario válido:** completar todos los campos requeridos y verificar el mensaje de éxito.
  2. **Login con usuario existente:** ingresar credenciales correctas y confirmar acceso.
  3. **Recuperación de contraseña incorrecta:** solicitar recuperación con correo no registrado y validar el mensaje de error.
- Implementa y ejecuta la prueba manual en la herramienta elegida. Documenta paso a paso los resultados y evidencia (logs, capturas de pantalla).

Registra evidencias de ejecución: capturas de pantalla, resultados de consola, métricas de tiempo, etc.

#### b) Análisis de defectos

- Si una prueba falla, abre un defecto. Describe:
  - ¿Qué esperabas y qué ocurrió realmente? (resultado esperado vs resultado obtenido)
  - Impacto sobre el usuario final.
  - Prioridad y pasos para reproducirlo.
- Relaciona cada defecto con el caso de prueba y el requisito en la matriz de trazabilidad.
- Define cómo registrar, clasificar y hacer seguimiento de los bugs encontrando (formato mínimo: ID, descripción, severidad, responsable, estado).

### Fase 4: Construcción de la Matriz de Trazabilidad

Esta matriz permite relacionar requisitos, casos de prueba, resultados y defectos encontrados:

| ID Req | Descripción del Requisito                                 | ID Caso Prueba | Herramienta | Estado Ejecución | Defecto Asociado |
|--------|-----------------------------------------------------------|----------------|-------------|------------------|------------------|
| RQ-01  | El usuario puede iniciar sesión con credenciales válidas. | CP-01          | Selenium    | Fallido          | DEF-01           |
| RQ-02  | El cálculo de impuestos es correcto según monto.          | CP-02          | JUnit       | Exitoso          | —                |
| RQ-03  | El endpoint /login responde en menos de 1 seg.            | CP-03          | Postman     | Exitoso          | —                |

### Fase 5: Ejecución, análisis y reporte

- Ejecuta las pruebas manuales en las herramientas respectivas.
- Genera reportes de ejecución en herramientas como (JUnit XML, Selenium logs, Postman/Newman HTML, JSON reports o en la herramienta seleccionada.
- Documenta:
  - Casos exitosos y fallidos.
  - Defectos detectados: descripción, evidencia, severidad, estado.
  - Criterios de cierre y resumen de resultados.
  - Documenta en Jira con xray los casos de prueba indicando su estado: error, en progreso o realizado. En cada uno debe adjuntar el pantallazo y si saco error indicar el resultado obtenido versus el resultado esperado.

### Fase 6: Informe final de entrega

El reporte debe incluir:

1. Portada con nombre del proyecto y participantes.
2. Plan de pruebas completo.
3. Capturas y/o reportes de las ejecuciones realizadas en postman, junit, selenium IDE y luego documentar en el aplicativo de gestión jira con xray en los 10 casos de prueba.
4. Matriz de trazabilidad actualizada.

5. Análisis de defectos y conclusiones.
6. Recomendaciones para la siguiente iteración.

*Asegúrate de que el informe sea claro, estructurado y con lenguaje técnico formal.*

**Criterios de evaluación (rúbrica base)**

| <b>Criterio</b>                                                                                                                          | <b>Descripción</b>                                                                                                                                     | <b>Ponderación</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Plan de pruebas</b>                                                                                                                   | Claridad, estructura y alineación con requisitos                                                                                                       | 20%                |
| <b>Ejecución en la herramienta seleccionada (JUnit, Selenium, Postman, etc) con documentación en aplicativo de gestión jira con xray</b> | Correcta configuración y funcionamiento de la herramienta seleccionada con su correspondiente documentación en la ejecución de los 10 casos de prueba. | 50%                |
| <b>Matriz de trazabilidad</b>                                                                                                            | Coherencia entre requisitos, pruebas y defectos                                                                                                        | 10%                |
| <b>Informe técnico</b>                                                                                                                   | Claridad, redacción técnica, evidencias y conclusión                                                                                                   | 10%                |
| <b>Análisis de defectos</b>                                                                                                              | Profundidad y calidad del análisis de fallos detectados                                                                                                | 10%                |